

AI時代「真面目に」アプリ開発フローを学ぶ

～DB設計編～

50分セミナー

整理日：2026年9月6日

このセミナーの問題意識

AIを使うと、画面や機能が動くところまで短時間で進められる。

その過程で、**業務の意味・データの構造・守るべきルール**を確認する工程が抜けることがある。

AIに実装を任せても、
データの意味と業務ルールを決める仕事は残る。

「真面目に」とは、業務上の意味と正しいデータを保つ条件を説明し、具体例で確かめること。

出発点の整理

当初の問い：

「ITエンジニアなら必ずDB設計からスタートするが、AI時代にはそれが崩れている」

今回はこう言い換える：

データを扱うアプリでは、業務とデータの構造を開発の早い段階で考える。
要件や画面の試作と行き来しながら、必要な範囲を設計し、実装と検証を進める。

- 最初から設計を完成させることは求めない（設計は実装とともに育てる）
- AI開発全体の品質低下を断定するのではなく、**業務ルールの確認を飛ばすリスク**を具体例で示す

対象者・到達目標

想定する参加者

- AIでアプリを作ったことがある／作り始めている人
- 画面や機能は作れるが、データの持ち方に自信がない人
- 設計の基本を整理し直したいITエンジニア（SQLは前提にしない）

50分後にできてほしいこと

1. 「画面が動く」だけでは見つからない問題を説明できる
2. 1行の意味・識別方法・関係・守るルールを言葉にできる
3. モデリングの手順と途中成果物が分かる
4. AIへ段階的に依頼（質問→モデル作成→反例レビュー→実装）できる

題材：備品・機材の貸出管理アプリ

最小仕様（50分に収めるための教材上の前提）

- 利用者が複数の機材をまとめて借りる
- 機材は実物1台ごとに管理番号を持つ
- 貸出日と返却期限を記録（返却期限は1回の貸出内では共通）
- 借りた機材の一部だけ、先に返却できる
- 「誰が何を借りているか」「何が期限超過か」を確認する
- 即時貸出のみ扱う（予約・代理申込・延長・料金・修理管理は対象外）

この題材で扱える論点

論点	具体的な問い
種類と実物	同じカメラが3台ある。どの1台を貸したか
手続きと内訳	カメラとマイクを一緒に借りた。どう記録するか
項目の所属先	マイクだけ先に返した。返却日時はどこへ持つか
禁止する状態	返却前のカメラを、別の人へ貸せるか
現在と履歴	返却後に別の人へ貸しても、以前の利用者を確認できるか

データモデリングの手順（1/2）

手順	やること
① 業務と目的を整理	誰が何をし、何を確認・集計したいか
② 対象・出来事を洗い出す	管理するもの／記録すべき行為
③ 1件の意味を定義	何を1件として表すか
④ 関係と数を決める	関係と 0件・1件・複数件 の扱い
⑤ 項目と所属先を決める	何を記録し、どの対象に持たせるか

データモデリングの手順 (2/2)

手順	やること
⑥ 識別方法と重複条件を決める	識別する方法と一意性
⑦ 変更・削除・履歴を決める	状態変更時に何を更新・保持するか
⑧ 具体例で検証	データと操作で期待結果を確かめる
⑨ DBの実装へ落とす	型・キー・制約・索引・移行・テスト

①～④で業務の構造、⑤～⑧で持ち方を具体化、⑨で実装。
矛盾が見つかれば前の手順へ戻ってよい。

3つの設計段階

段階	中心となる問い	主な成果物
概念モデル	何が存在し、何が起き、どう関係するか	用語・1件の定義、概念的な関係図
論理モデル	何を記録し、どう識別・関連づけるか	項目定義、キー、関係、業務上の制約
物理モデル	選んだDBでどう実現するか	スキーマ、データ型、制約、索引、移行

抽象的な業務の言葉から、具体的な保存構造まで考えをつなぐ。

途中でできる7つの成果物

小さなアプリなら①～⑥を1つの設計ドキュメントにまとめてよい。
大量のファイルより「何を決めたか・なぜか」を追えることが重要。

1. 業務の流れとルールของメモ
2. 「何を1件とするか」の定義表
3. 関係図・関係表
4. 項目的定義表
5. 制約・状態・履歴のルール表
6. サンプルデータと期待結果
7. スキーマ・移行ファイル・テスト

成果物①：業務の流れとルールのメモ

利用者は複数の機材をまとめて借りる。

管理者は、貸し出す実物を管理番号で指定する。

返却期限は、1回の貸出内では共通とする。

機材は一部だけ先に返却できる。

返却されていない個体を、別の人へ貸し出してはいけない。

確認事項	今回の教材上の扱い
代理で借りられるか	本人のみ
期限延長を認めるか	対象外
一部返却できるか	できる
予約ができるか	対象外

確認すること：何を実現する設計なのか

成果物②：「何を1件とするか」の定義表

対象	1件の意味	具体例
利用者	登録された1人	田中さん
機材の種類	同じ型式の機材1種類	カメラ・型番X
機材の個体	管理対象の実物1台	管理番号CAM-001
貸出	1人に対する1回の貸出手続き	田中さんへの今回の貸出
貸出明細	その貸出に含まれる機材1台	今回貸したCAM-001

「種類」と「実物1台」を区別する。「貸し出す」という出来事も記録対象。

確認すること：同じ言葉を、同じ意味と粒度で使っているか

成果物③：関係図・関係表

関係	数のルール
機材の種類 → 個体	1種類に0台以上。各個体の種類は1つ
利用者 → 貸出	1人に0件以上。各貸出の利用者は1人
貸出 → 貸出明細	1回の貸出に1件以上。各明細は1つの貸出に属する
個体 → 貸出明細	1台に0件以上（過去含む）。各明細の個体は1台

同じ個体は時間をまたいで何度も貸せる。しかし返却前に重ねて貸してはいけない。

確認すること：必要な関係と、その数を説明できるか

成果物④：項目の定義表

対象	主な項目
利用者	利用者ID、氏名、連絡先
機材の種類	種類ID、名称、型番
機材の個体	個体ID、種類ID、管理番号
貸出	貸出ID、利用者ID、貸出日時、返却期限
貸出明細	明細ID、貸出ID、個体ID、返却日時

項目の所属先は「何についての事実か」で考える

(例：管理番号→個体、共通の返却期限→貸出、実際の返却日時→貸出明細)

確認すること：それぞれの情報を、なぜそこへ持たせるのか

成果物⑤：制約・状態・履歴のルール表

ルール	設計上の扱い
管理番号は重複しない	個体の管理番号を一意にする
存在しない個体を貸せない	明細から個体を必須参照する
同じ個体を二重貸出しない	個体ごとの未返却明細は最大1件
返却しても貸出記録を消さない	明細に返却日時を記録する
貸出全体の返却完了を判断する	すべての明細が返却済みか確認する

識別子があるだけでは業務上の重複は防げない（主キー・外部キー・一意制約は役割が異なる）。

確認すること：正しい状態を保てるか

成果物⑥：サンプルデータと期待結果

田中さんがカメラ(CAM-001)とマイク(MIC-001)を借り、マイクだけ返却した状態。

明細ID	貸出ID	個体ID	返却日時
D001	L001	A001（カメラ）	未返却（空）
D002	L001	A002（マイク）	10/11 14:00

確認すること	期待結果
田中さんが現在借りているものは	カメラCAM-001
貸出L001は返却完了か	まだ完了していない
CAM-001を別の人に貸せるか	貸せない
期限を過ぎても未返却なら	期限超過として表示する

確認すること：④で決めた業務と目的を満たしているか

成果物⑦：スキーマ・移行ファイル・テスト

- テーブル、列、データ型、主キー、外部キーの定義
- 重複や不正な値を防ぐ制約
- 必要な検索に対応する索引
- 貸出と明細を整合的に保存する処理
- 既存データを新しい構造へ移すマイグレーション
- 部分返却・二重貸出などを確かめるテスト

同時操作でも二重貸出しないかを検証する

（トランザクションに入れるだけで解決すると決めつけず、制約・分離レベル・ロックを踏まえる）

確認すること：決めたルールが実際のDBと処理で守られているか

演習：一部返却

田中さんが、カメラ1台とマイク1台を借りました。

翌日、マイクだけ返却しました。

貸出テーブルに「返却済み」という項目が1つだけある場合、
どう記録すればよいでしょうか？

考えてもらうこと

1. 何を1件として記録する必要があるか
2. 返却日時はどこへ持たせるか
3. 貸出全体の返却完了をどう判断するか

演習：解答の方向

- 1回の貸出手続きと、その内訳の1台を分ける
- 個体ごとの返却日時を貸出明細に持つ
- すべての明細に返却日時があれば、貸出全体は返却完了と判断できる
- 未返却の明細があれば、その個体は貸出中として扱う

「何についての事実なのか」を考えると、情報の保存先が決まる。

返却という出来事は機材1台ごとに起きるため、日時も明細単位で記録する。

AIと進める方法

段階	AIに依頼すること	人が確認すること
業務整理	不明点、例外、用語の質問	実際の業務と合っているか
モデル作成	対象、粒度、関係、項目、キーの提案	1件の意味と保存先が適切か
レビュー	具体例と反例の作成	期待結果が業務ルールに合っているか
実装	スキーマ、移行、テストの作成	実際にルールが守られるか

依頼文①：不明点を確認する

備品・機材の貸出管理アプリのデータ設計を手伝ってください。

利用者は複数の機材をまとめて借ります。
実物1台ごとに管理番号があります。
一部の機材だけ先に返却できます。

まず、データ設計に影響する不明点を重要度順に5問まで質問してください。各質問に、回答によって設計がどう変わるかを添えてください。決定済みの条件は再質問せず、未確定事項を明記してください。
この段階では実装コードを出さないでください。

依頼文②：途中成果物を作る

確認した業務ルールに基づき、必要最小限のデータモデルを提案してください。

次の順で示してください。

1. 業務の流れ、確定事項、未確定事項
2. 記録する対象と、各対象の1件の意味
3. 対象同士の関係と、0件・1件・複数件の扱い
4. 項目名、意味、所属先、必須かどうか
5. 識別子と重複を許さない条件
6. 更新・返却・削除・履歴のルール
7. 関係図と設計理由

今回の範囲に必要なないテーブルは増やさないでください。

依頼文③：具体例でレビューする

このモデルを業務ルールに照らしてレビューしてください。

- 同じ種類の機材が複数台ある
- 複数台をまとめて貸す
- 一部だけ返却する
- 未返却の個体を別の人へ貸そうとする
- 返却後に同じ個体を再び貸す
- 未返却と期限超過を一覧にする

操作前データ、操作、期待結果、現在の設計での結果を示してください。問題があれば、修正案と人が判断すべき事項を挙げてください。同時操作や既存データへの影響も確認してください。

既存アプリにも使える

- すでに作ったアプリは、スキーマと保存・取得処理から現在のモデルを整理する
- 同じ問いで業務との食い違いを確認し、既存データを保つ移行方法を考える

記録していなかった過去の事実は、スキーマを変更しても復元できるとは限らない。

AIに推測で事実を補完させない。

ドメイン駆動設計（DDD）との関係

観点	データモデリング	ドメイン駆動設計
中心となる問い	何を記録し、どう関連づけるか	業務の概念・ルール・振る舞いをどう表現するか
主な対象	データの意味、構造、関係、制約	共通言語、モデルの適用範囲、責任、状態変更

「返却日時という列を作る」から「返却とは業務上何が起きることか」へ踏み込むほどDDDと関係する論点が増える。

データ設計の出発点は、業務を理解すること。

現場で何を区別し、何が起き、どんなルールを守っているのか。

それを言葉にして、データの構造へ落とし込む。

50分の構成案

時間	内容
0～5分	動くのに困る貸出アプリ
5～12分	AI時代に抜けやすい設計の仕事
12～22分	モデリングの手順と構造
22～34分	AIと途中成果物を作る実演
34～41分	一部返却の演習と解答
41～46分	自分の開発で使う方法
46～50分	質疑応答・締め

チェックリスト：設計段階

- ☐ 誰が何をするアプリかを1文で説明できる
- ☐ 各対象・テーブルの1件の意味を説明できる
- ☐ 種類と個体、手続きと明細を必要に応じて区別している
- ☐ 識別子と、業務上の重複条件が決まっている
- ☐ 関係の0件・1件・複数件を説明できる
- ☐ 各項目が「何についての事実か」を説明できる
- ☐ 更新・返却・削除時に残すものが決まっている
- ☐ 現在の状態と履歴を区別している
- ☐ 許さない状態と、正しい期待結果が決まっている
- ☐ 未確定事項と今回の対象外が見える

チェックリスト：実装・検証段階

- ☐ 存在しない参照先や重複が実際に拒否される
- ☐ 部分返却後の一覧・集計が正しい
- ☐ 同時操作でも二重貸出が起きない
- ☐ 誰が閲覧・変更できるかを確認している
- ☐ 既存データの移行後も、意味と必要な記録が保たれる
- ☐ 設計ドキュメント、DB、アプリのルールが一致している

締めのメッセージ

次にAIでアプリを作るときは、
「何を記録するのか」「何が起きてはいけないのか」を言葉にしてください。
AIに設計案を出してもらい、その意味を理解して選び、
変更・重複・削除の例で確かめる。
そこまでを、アプリ開発の習慣にしましょう。